

Tecnología y Negocios

Arquitectura de Agentes IA

Dirección académica:
Matías Zabaljáuregui

Duración
36 horas

Programa abierto

El ecosistema tecnológico atraviesa una transición de fase sin precedentes. En 2026, la adopción de agentes de IA ha trascendido las interfaces de chat para convertirse en el motor de flujos de trabajo autónomos en sectores críticos como finanzas, salud y ciberseguridad. La demanda de las organizaciones ha evolucionado; la necesidad actual radica en Arquitectos de Agentes capaces de diseñar sistemas que aprendan de la experiencia y se recuperen de fallos de forma autónoma.
Este programa ha sido diseñado para cerrar la brecha técnica entre la creación de prototipos y la implementación de sistemas de grado de producción. No se trata de un curso introductorio; es una inmersión profunda en la ingeniería de sistemas que actúan de manera autónoma en entornos complejos y dinámicos.

A través de un enfoque riguroso, integraremos protocolos de validación, monitoreo y seguridad sistémica para garantizar la confiabilidad en entornos productivos. Como elemento diferencial, el curso utiliza los pilares de robustez, seguridad y observabilidad como ejes centrales, asegurando que cada agente desarrollado sea capaz de operar bajo estándares corporativos y científicos.

Plan de estudios

01

Introducción a los agentes

- Definición de *AI Agents*.
- La revolución del *pretraining*.
- Tipos de agentes.
- Transición de operaciones sincrónicas a asincrónicas.
- Aplicaciones prácticas y casos de uso.
- *Workflows* y agentes.
- Principios para la construcción de sistemas agénticos efectivos.
- Organización estratégica para el éxito en sistemas agénticos.
- *Agentic frameworks*.

02

Diseño de sistemas de agentes

- Arquitectura de nuestro primer agente.
- Componentes core de los sistemas de agentes.
- *Model selection*.
- *Tools*.
- Diseño de capacidades para tareas específicas.
- Integración de herramientas y modularidad.
- Memoria.
- Orquestación.
- *Trade-offs* de diseño.
- Patrones de diseño de arquitectura.
- Buenas prácticas.

03

Diseño UX para sistemas agénticos

- Modalidades de interacción.
- El *Autonomy Slider*.
- Principios de diseño para experiencias sincrónicas y asincrónicas.
- Equilibrio entre comportamiento proactivo e intrusivo.
- Retención de contexto y continuidad.
- Mantenimiento de estado (*state*) a través de interacciones.
- Personalización y adaptabilidad.
- Comunicación de capacidades del agente.
- Comunicación de confianza e incertidumbre (*confidence and uncertainty*).
- Solicitud de guía e *inputs* del usuario.
- Fallo controlado (*failing gracefully*).

Plan de estudios

04

Uso de herramientas (*tool use*)

- Fundamentos de LangChain.
- *Local Tools*.
- *API-Based Tools*.
- *Plug-In Tools*.
- *Model Context Protocol* (MCP).
- *Stateful Tools*.
- Desarrollo automatizado de herramientas.
- *Foundation models* como creadores de herramientas.
- Generación de código en tiempo real.
- Configuración del uso de herramientas.

05

Orquestación

- Tipos de agentes:
  - *Reflex Agents*.
  - *ReAct Agents*.
  - *Planner-Executor Agents*.
  - *Query-Decomposition Agents*.
  - *Reflection Agents*.
  - *Deep Research Agents*.
- Selección de herramientas (*tool selection*):
  - Selección estándar, semántica y jerárquica.
- Ejecución de herramientas.
- Topologías de herramientas:
  - Ejecución simple y paralela.
  - *Chains* (cadenas).
  - *Graphs* (grafos).
- *Context Engineering*.

06

Conocimiento y memoria

- Enfoques fundacionales de la memoria.
- Gestión de Context Windows.
- Búsqueda tradicional (*Full-Text Search*).
- *Semantic Memory* y *Vector Stores*.
- Introducción al *Semantic Search*.
- Implementación de memoria semántica con *Vector Stores*.
- *Retrieval-Augmented Generation* (RAG).
- *Semantic Experience Memory*.
- *GraphRAG*.
- Uso de *Knowledge Graphs*.
- Construcción de grafos de conocimiento.
- Promesas y riesgos de los grafos de conocimiento dinámicos.
- *Note-Taking* (toma de notas).

Plan de estudios

07

Aprendizaje en sistemas agénticos

- *Nonparametric Learning:*
  - *Nonparametric Exemplar Learning*.
  - Reflexión.
  - *Experiential Learning*.
- *Parametric Learning: Fine-Tuning*.
  - *Fine-Tuning* de grandes modelos fundacionales.
  - El potencial de los modelos pequeños (*Small Models*).
  - *Supervised Fine-Tuning* (SFT).
  - *Direct Preference Optimization* (DPO).
- *Reinforcement Learning* con recompensas verificables.

08

De un agente a múltiples agentes

- Determinación de la cantidad de agentes necesaria.
- Escenarios de agente único vs. multiagente.
- *Swarms* (enjambres).
- Principios para la adición de agentes.
- Coordinación multiagente:
  - Coordinación democrática, por manager y jerárquica.
  - Enfoques *Actor-Critic*.
- Diseño automatizado de sistemas de agentes.
- Técnicas de comunicación:
  - Comunicación local vs. distribuida.
  - *Agent-to-Agent Protocol*.
  - *Message Brokers y Event Buses*.
- *Actor Frameworks:* Ray, Orleans y Akka.
- Motores de orquestación y *Workflow* Engines.
- Gestión de estado y persistencia.

09

Validación y medición

- Medición de sistemas agénticos.
- La medición como piedra angular (*Keystone*).
- Integración de la evaluación en el ciclo de vida de desarrollo.
- Creación y escalado de *Evaluation Sets*.
- Evaluación de componentes: herramientas, planificación, memoria y aprendizaje.
- Evaluación holística:
  - Rendimiento en escenarios *End-to-End*.
  - Consistencia y coherencia.
  - *Hallucination* (alucinación).
- Manejo de *inputs* inesperados.
- Preparación para el despliegue (*Deployment*).

10

Monitoreo en producción

- El monitoreo como fuente de aprendizaje.
- Monitoring Stacks:
  - Grafana con OpenTelemetry (OTel), Loki y Tempo.
  - ELK Stack (Elasticsearch, Logstash/Fluentd, Kibana).
  - Arize Phoenix.
  - SigNoz.
  - Langfuse.
- Instrumentación con OTel.
- Visualización y alerta.
- Patrones de monitoreo:
  - *Shadow Mode*.
  - *Canary Deployments*.
  - *Regression Trace Collection*.
  - *Self-Healing Agents*.
- *Feedback* del usuario como señal de observabilidad.
- *Distribution Shifts* (desplazamientos de distribución).
- Propiedad de métricas y gobernanza *cross-funcional*.

11

Bucles de mejora (*improvement loops*)

- *Feedback Pipelines*.
- Detección automatizada de problemas y *Root Cause Analysis*.
- *Human-in-the-Loop Review*.
- Refinamiento de prompts y herramientas.
- Agregación y priorización de mejoras.
- Experimentación:
  - *Shadow Deployments*.
  - *A/B Testing*.
  - *Bayesian Bandits*.
- Continuous Learning:
  - *In-Context Learning* (ICL).
  - *Offline Retraining*.

Plan de estudios

12

Protección de sistemas agénticos

- Riesgos únicos de los sistemas agénticos.
- Vectores de amenaza emergentes.
- Aseguramiento de *Foundation Models*.
- Técnicas defensivas:
  - *Red Teaming*.
  - *Threat Modeling* con MAESTRO.
- Protección de datos en sistemas agénticos:
  - Privacidad y cifrado.
  - *Data Provenance* e integridad.
  - Manejo de datos sensibles.
- Seguridad de agentes: *Safeguards*.
- Protección contra amenazas externas y fallos internos.

13

Colaboración humano-agente

- Roles y autonomía.
- Evolución del rol humano en sistemas de agentes.
- Alineación de *stakeholders* y adopción.
- Escalado de la colaboración.
- Alcance del agente y roles organizacionales.
- Memoria compartida y límites de contexto (*Context Boundaries*).
- Confianza, gobernanza y cumplimiento (*Compliance*).
- El ciclo de vida de la confianza.
- *Accountability Frameworks* (marcos de responsabilidad).
- Diseño de escalamiento y supervisión.
- Privacidad y cumplimiento regulatorio.
- El futuro de los equipos humano-agente.

La UTDT se reserva el derecho de modificar los módulos, sus contenidos y los profesores, garantizando la calidad de los mismos.

Audiencia

Líderes técnicos y profesionales que aspiren a ser Arquitectos de Agentes. Se requiere dominio básico de Python, experiencia mínima con APIs RESTful y comprensión de los fundamentos de LLMs para el diseño de flujos autónomos.

Metodología

Enfoque "*building for the real world*". Consta de 36h sincrónicas de teoría y arquitectura, más 36h asincrónicas de laboratorios prácticos. Se utilizan *frameworks* y protocolos líderes (ADK, LangGraph, MCP, A2A) para implementar sistemas agénticos de grado de producción confiables.

Dirección académica



Matías Zabaljáuregui

Agentic AI Lead en NowVertical e investigador en AI Security. Ph.D. candidate y MSc en HPC. Ex-CERN y Polygon Labs. Especialista en robustez adversarial y orquestación autónoma. Profesor experto en seguridad de IA (UNLP).

Cuerpo docente

Bruno Bianchi. Dr. en Ciencias Biológicas, UBA, e investigador, CONICET. Profesor de Ciencias de Datos y PLN (UBA/UdeSA). Su investigación vincula modelos de lenguaje con el cerebro humano. Consultor estratégico de IA para Techint, PWC y Volkswagen. | **Pablo Roccatagliata.** CAIA y profesor en la Escuela de Negocios UTDT. Especialista en finanzas cuantitativas y estrategia de datos. Mentor en Endeavor. Ex Head of Data en Digital House con trayectoria en consultoría y sector público.